

LEÇON N°16 (PREMIÈRES APPLICATIONS)

Résumé. Premières applications de la théorie des modèles à l'étude des groupes algébriques : les groupes algébriques linéaires minimaux sont $\mathbb{K}_+$ et $\mathbb{K}^\times$; linéarisabilité de $G/Z(G)$ (théorème de Rosenlicht).

Références utiles :

— [Poizat, §4.f] pour le théorème de Rosenlicht.

3. Applications

Revenons à plus de théorie des modèles : notre étude des groupes rangés abstraits porte ses fruits.

3.1. Groupes algébriques linéaires minimaux

La première application est la classification des groupes algébriques linéaires minimaux. Malgré l'évidence de l'énoncé, même les démonstrations géométriques sont passablement non-triviales.

Théorème (v. [Humphreys, Theorem 20.5]). *Soient $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos et A un groupe algébrique linéaire minimal. Alors $A \simeq \mathbb{K}_+$ ou $A \simeq \mathbb{K}^\times$ en tant que groupes algébriques.*

Démonstration. Tout vit dans l'univers rangé de $\mathbb{K}$. D'après les théorèmes de Reineke et Macintyre, A est abélien ; en outre il est soit divisible, soit d'exposant premier. Ici intervient l'hypothèse qu'il est algébrique linéaire, i.e. sous-groupe fermé de $GL_n(\mathbb{K})$ pour un entier n . Étant abélien, A est simultanément trigonalisable ; la conjugaison est définissable, donc on peut supposer $A \leq B_n(\mathbb{K})$, le groupe des matrices triangulaires supérieures. Soit $\pi_{i,j}$ la fonction qui à une matrice associe son coefficient en (i, j) . Il y a deux cas.

Étape 1. Si A rencontre la diagonale, alors $A \simeq \mathbb{K}^\times$.

Vérification. L'hypothèse est qu'il existe i tel que $\pi_{i,i}(A) \neq 1$. Notons que par triangularité, $\pi_{i,i} : B_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^\times$ est un morphisme de groupes ; notamment $1 < \pi_{i,i}(A) \leq \mathbb{K}^\times$, qui est un groupe de rang et degré 1 car le corps est pur. Mais A est connexe donc $\pi_{i,i}(A) = \mathbb{K}^\times$. Alors par minimalité, $F = A \cap \ker \pi_{i,i} < A$ est fini. Ainsi $A/F \simeq \mathbb{K}^\times$, définissablement. Ceci montre que A est de rang 1, mais on n'a pas fini.

Comme A n'est pas d'exposant fini, il est divisible ; on connaît sa structure. Mais on factorise par un groupe fini, donc pour chaque p premier, la p -torsion de A est comme celle de $\mathbb{K}^\times$, soit $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ soit triviale (en caractéristique p) : chaque rang de Prüfer est 0 ou 1. Notamment le sous-groupe fini $F < A$ est cyclique, disons d'ordre n ; c'est aussi le groupe des éléments d'ordre $|n|$. Enfin la fonction $A \rightarrow A$ qui à x associe x^n est un morphisme définissable et surjectif, de noyau F ; ainsi $A/F \simeq A$ définissablement, ce qui donne $A \simeq \mathbb{K}^\times$ définissablement. $\diamond$

Étape 2. Si A est unitriangulaire, alors $A \simeq \mathbb{K}_+$.

Vérification. Supposons à présent A strictement triangulaire supérieur, de sorte que $A \leq U_n(\mathbb{K})$, le groupe des matrices unitriangulaires supérieures (1 sur la diagonale), simplement noté U . Prenant $i < j$ tels que $\pi_{i,j}(A) \neq 0$ avec $j - i$ minimal, on montre comme précédemment $\pi_{i,j}(A) = \mathbb{K}_+$; à présent il existe $F \leq A$ fini tel que $A/F \simeq \mathbb{K}_+$, définissablement.

Notons qu'en caractéristique nulle, on a fini. En effet dans ce cas, A ne peut être d'exposant fini. Il est donc divisible, à torsion infinie ou triviale. Mais comme F est fini et A/F sans torsion, A est aussi sans torsion, donc en fait $F = 0$ et $A \simeq \mathbb{K}_+$ définissablement.

Mais en caractéristique p la situation est différente : A est d'exposant p , et F n'est pas nécessairement trivial. On aimerait procéder comme dans le premier cas, en construisant un isomorphisme définissable $A/F \simeq A$. Or on sait bien depuis la théorie de Galois et les extensions d'Artin-Schreier que les endomorphismes qui jouent en additif le rôle des puissances en multiplicatifs, sont les $x^p - x$. Et celles-ci requièrent les deux lois du corps, par opposition aux fonctions puissances. Pour créer un tel morphisme, on va donc mieux linéariser en plongeant A définissablement dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Notons $u = u_n(\mathbb{K})$ le $\mathbb{K}$ -espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures à diagonale nulle. On veut le mettre en bijection définissable avec U . Mais si $n < p$ la série exponentielle poserait problème à cause de la division par $p! = 0$. Introduisons donc la fonction définissable :

$$\begin{aligned} \text{ex} : u &\rightarrow U \\ x &\mapsto \sum_{k < p} \frac{1}{k!} x^k \end{aligned}$$

Notons que ex prend ses valeurs dans l'ensemble (qui n'est pas un sous-groupe) des éléments d'ordre p ; que si $x, y \in u$ commutent multiplicativement, alors $\text{ex}(x + y) = \text{ex}(x) \cdot \text{ex}(y)$. On peut aussi définir la fonction :

$$\begin{aligned} \text{lo} : U &\rightarrow u \\ g &\mapsto \sum_{0 < k < p} \frac{(-1)^{k-1}}{k-1} (g - \text{Id})^{k-1} \end{aligned}$$

Si $g \in U$ est d'ordre p , i.e. $g^p = \text{Id}$, alors $g = \text{Id} + x$ avec $x^p = 0$; on voit alors que $\text{ex}(\text{lo}(g)) = g$. En conclusion, ex et lo sont des bijections définissables échangeant éléments d'ordre de nilpotence $\leq p$ et éléments d'ordre multiplicatif $|p$. Et cela est valable même si $n < p$.

Le sous-groupe abélien d'exposant p définissable $A \leq U$ est donc en isomorphisme définissable avec le sous-groupe définissable $\text{lo}(A) \leq u$. Le problème est maintenant posé pour A un sous-groupe définissable de $u \simeq \mathbb{K}_+^n$. Ce n'en est pas nécessairement un sous-espace vectoriel (l'argument usuel ne vaut qu'en caractéristique nulle), mais il existe toujours un sous-groupe fini $F \leq A$ tel que $A/F \simeq \mathbb{K}_+$ définissablement.

Lemme. Soient $\mathbb{K} \models \text{ACF}_p$ et $V = \mathbb{K}_+^n$. Si $\alpha \in V$, alors $V / \langle \alpha \rangle \simeq V$ définissablement.

Démonstration. Rappelons que tout sous-espace vectoriel est définissable (à paramètres). On peut supposer $\alpha \neq 0$. Notons $L = \mathbb{K}\alpha$; soit H un hyperplan supplémentaire ; la décomposition $V = L \oplus H$ est définissable. À un vecteur $v = \lambda_v \alpha + h_v$ associons $f(v) = (\lambda_v^p - \lambda_v) \alpha + h_v$; c'est un endomorphisme définissable de V , manifestement surjectif, et son noyau est $\langle \alpha \rangle$. $\square$

Appliquons ce lemme. Fixons un $\alpha \in F$; soit $f = f_\alpha$ la fonction associée. Notons enfin $A' = f(A)$ et $F' = f(F)$; alors $A' \leq \mathbb{K}_+^n$ est un sous-groupe définissable. Clairement $A'/F' \simeq A/F \simeq \mathbb{K}_+$ (le tout définissablement), mais cette fois l'ordre a décru. Itérant, on trouve bien $A \simeq \mathbb{K}_+$ définissablement. $\diamond$

On n'a pour le moment qu'un isomorphisme définissable entre groupes algébriques ; mais grâce au lemme démontré pour le théorème de Weil-Hrushovski, c'est un isomorphisme de groupes algébriques. $\square$

La matière algébrique linéaire pure est ainsi faite de deux types d'atomes : l'additif et le multiplicatif.

Remarques.

- C'est faux sans l'hypothèse de linéarité : les courbes elliptiques sont de dimension 1, et non-isomorphes à $\mathbb{K}_+$ ou $\mathbb{K}^\times$. Puisque lesdites courbes ne sont pas toutes deux-à-deux isomorphes, en quittant le monde linéaire on ajoute une infinité de types d'atomes. C'est sans gravité car pour un groupe la partie anti-affine et la partie affine sont relativement bien séparées, comme on va le voir.
- C'est faux si $\mathbb{K}$ est un corps rangé « enrichi ». On prendrait par exemple un corps à $\mathbb{K}_+$ non-minimal, et $0 < A < \mathbb{K}_+$ un sous-groupe minimal, ou un corps à $\mathbb{K}^\times$ non-minimal, et $1 < M < \mathbb{K}^\times$ un sous-groupe minimal : les groupes A et M sont définissablement linéaires, mais non-algébriques.

3.2. Théorèmes de Rosenlicht et Chevalley

Cette partie concerne deux théorèmes jumeaux de factorisation des groupes algébriques, en un groupe algébrique linéaire (i.e. affine) et une variété abélienne (i.e. projective). Définissons enfin ces derniers objets.

Définition (variété abélienne). Une *variété abélienne* est un groupe algébrique G dont la variété sous-jacente est projective, i.e. sous-variété d'un espace projectif $\mathbb{P}^n(\mathbb{K})$.

Remarque. Il est faux que toute variété est soit affine, soit projective ; il n'est même pas vrai que toute variété se décompose en une partie affine et une partie projective (ce sera vrai d'un groupe).

Pourtant le monde affine et le monde projectif sont fort distincts, puisqu'une variété à la fois affine et projective est finie. Nous n'utiliserons pas ce fait.

Malgré la terminologie, le phénomène suivant est non-trivial. Sa preuve étant purement géométrique (elle utilise la notion de variété *complète*), nous l'omettons.

Fait. Une variété abélienne est un groupe abélien.

Théorème (Rosenlicht¹). Soit G un groupe algébrique connexe. Alors il existe un plus petit sous-groupe fermé distingué $H \trianglelefteq G$ tel que G/H soit linéaire.

Il se trouve que H est central (ce n'est pas forcément une variété abélienne) ; un corollaire immédiat est donc le résultat suivant, que nous allons démontrer avec un peu de définissabilité suivant Poizat.

Théorème ([Poizat, Théorème 4.14]). Soit G un groupe algébrique connexe. Alors $G/Z(G)$ est un groupe algébrique linéaire.

Démonstration. La théorie de Lie introduirait ici l'action adjointe, i.e. sur l'espace tangent (qui est d'ailleurs une algèbre de Lie). Celui-ci se construit comme l'ensemble des vecteurs vitesses ; on considérerait ainsi $\{f : \mathbb{K} \rightarrow G \text{ régulières telles que } f(0) = 1\}$, quotienté de manière idoine. La géométrie procède de façon duale : on emploie l'action *coadjointe*.

Étape 1. Un anneau local noethérien ; espaces de jets.

Vérification. Implicitement nous sommes dans une carte au voisinage de 1 ; on peut construire l'anneau :

$$A = \{\text{germes de fonctions rationnelles } G \rightarrow \mathbb{K} \text{ définies au voisinage de } 1\}$$

comme quotient de l'anneau des fonctions rationnelles définies au voisinage de 1, modulo l'idéal des fonctions nulles au voisinage de 1 ; puisque nous feignons d'ignorer que tout ouvert est générique, voisinage signifierait ici : ouvert générique. La construction n'a certes rien de définissable.

On peut aussi considérer l'anneau $\hat{A}$ des germes de polynômes au voisinage de 1, clairement noethérien car quotient d'un tel anneau, puis localiser $\hat{A}$ en son idéal en 1. On obtient A , qui est ainsi noethérien et local. Mais on évitera de parler d'« anneau de coordonnées $\mathbb{K}[G]$ » : G n'est pas supposé affine.

Soit $\mathfrak{m} = \{f \in A : f(1) = 0\}$, l'unique idéal maximal de A ; le lecteur doutant de la localité verra bien que si $f \notin \mathfrak{m}$, alors f est inversible sur un voisinage de 1, et l'inverse reste un germe de fraction rationnelle.

On note $\mathfrak{m}^n = (f_1 \cdots f_n : f_i \in \mathfrak{m})$, au sens de l'idéal engendré ; comme $\mathfrak{m}$ contient les fonctions coordonnées, le quotient $A/\mathfrak{m}^n$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, linéairement engendré par les monômes de degré $\leq n$. On pose enfin :

$$J_{n-1} = A/\mathfrak{m}^n,$$

appelé en géométrie « $(n-1)^e$ espace de jets » et correspondant aux troncatures successives dans les développements de Taylor des germes de fonctions rationnelles, lus en carte. L'identité formelle entre une fraction rationnelle et son « développement de Taylor infini » est algébriquement exprimée par l'égalité $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \mathfrak{m}^n = 0$, conséquence du lemme d'Azuyama-Krull-Nakayama pour un anneau local noethérien. $\diamond$

Étape 2. G agit définissablement sur les J_n .

Vérification. En effet G agit sur A par l'action $(g * f)(x) = f(g^{-1} \cdot x \cdot g)$; clairement G normalise $\mathfrak{m}$, donc aussi chaque $\mathfrak{m}^n$, de sorte que G agit bien sur les J_n . Mais il reste à voir que l'action est définissable. Or si $f \in J_n$, alors f se représente comme un polynôme P_n de degré $\leq n$, en notation multi-indices usuelle :

$$P_n = \sum_{|v| \leq n} a_v X^v$$

1. M. ROSENBLIGHT — « Some basic theorems on algebraic groups », *Amer. J. Math.* 78 (1956), pp. 401–443, Corollary 3 p. 431.

Comme G est un groupe algébrique connexe, il existe un ouvert générique $U \subseteq G$ tel que sur $U \times U$, la fonction $(g, x) \mapsto g^{-1}xg$ est rationnelle, de la forme $S(g, x) = \frac{Q(g, x)}{R(g, x)}$, avec $R(1, 1) = 1$ (en toute rigueur Q est un uplet de polynômes, et R un unique polynôme). L'action de $g \in U$ sur un polynôme P de degré $\leq n$ est alors donnée par :

$$(g * P)(x) = P(S(g, x)) = \sum_{|v| \leq n} a_v S^v(g, x) = \frac{1}{R^n(g, x)} \sum_{|v| \leq n} a_v Q^v(g, x) R^{n-v}(g, x)$$

Notons que $\frac{1}{R^n(g, x)}$ se développe en polynôme puisque $R(1, 1) \neq 0$: c'est la formule $\frac{1}{1-t} = 1 + t + \dots$. En particulier, tronquant les termes de haut degré, $(g * P_n)(x)$ est congru modulo $\mathfrak{m}^n$ à un polynôme de degré n dont les coefficients se calculent uniformément en fonction de g et de ceux de P_n .

Conclusion : chaque $g \in U$ agit sur J_n de façon définissable, uniformément en g (on ne peut pas écrire que « U agit définissablement » car ce n'est pas un groupe). Comme $G = U \times U$ par généralité et connexité, l'action de G sur J_n est définissable, bien qu'a priori non fidèle. $\diamond$

Étape 3. Conclusion.

Vérification. Soit G_n le noyau (définissable) de l'action sur J_n ; on a $G/G_n \hookrightarrow \mathrm{GL}(J_n)$.

Par construction, $Z(G) \leq G_n$; montrons que pour n assez grand on a l'égalité. En effet la suite (G_n) décroît et stationne, disons en n_0 ; soit $g \in G_{n_0} = \bigcap_n G_n$. Alors g fixe f modulo tout n , cela signifie que $(g * f - f) \in \bigcap \mathfrak{m}^n = 0$, donc g fixe f . Et si g fixe les fonctions coordonnées sur un ouvert générique U contenant 1, alors la conjugaison par g^{-1} fixe les coordonnées de tout élément de U : g^{-1} commute avec tout élément de U . Donc $C_G(g) \geq U \cdot U = G$ par généralité et connexité, d'où $g \in Z(G)$.

Ainsi $G/Z(G) \hookrightarrow \mathrm{GL}(J_{n_0})$ définissablement. Or $G/Z(G)$ est constructible, donc algébrique ; le morphisme définissable de groupes est un morphisme de groupes algébriques. $\diamond$

Ceci achève la démonstration. $\square$

Une conséquence importante est la suivante : *tout groupe algébrique simple est affine*. Mentionnons une décomposition duale.

Fait (annoncé par Chevalley ; première démonstration publiée par Barsotti, deuxième dans Rosenlicht, Theorem 16 ; Chevalley en troisième position). *Soit G un groupe algébrique connexe. Alors il existe un unique plus grand sous-groupe fermé connexe distingué linéaire $L \trianglelefteq G$; en outre G/L est une variété abélienne.*

Un corollaire immédiat en est :

Soient $\mathbb{K}$ un pur corps algébriquement clos et G un groupe définissable connexe. Alors G' est un groupe algébrique linéaire.

Remarques.

- On remarquera le rôle joué par G' , souvent « dual » en un sens informel de $G/Z(G)$ en théorie des groupes (on pense par exemple au résultat de Schur : si $G/Z(G)$ est fini, G' aussi).
- Question qui paraît d'intérêt : on ne connaît pas de démonstration un peu modèle-théorique, à la Poizat, de ce corollaire, bien sûr lié à la pureté de $\mathbb{K}$.

Qu'existe une démonstration modèle-théorique ne mentionnant pas ladite pureté semblerait bien improbable. Elle donnerait en effet un théorème assez général de linéarisation d'un groupe rangé abstrait. Et s'il en existait un, la conjecture de Cherlin-Zilber, ou en tout cas sa variante pour les groupes définissables dans des corps rangés, ne serait sans doute plus qu'une question de mois.

FIN DE LA LEÇON N°16.